



Bildungsplan für die Berufsschule

Arbeitsprozesse KI-gestützt gestalten (Wahlpflichtbereich)

Schuljahr 1, 2 und 3

1. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Berufsschule	4
Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan.....	6
Lernfeld	8
Lesehilfe	10

Impressum

Bildungsplan	Inkraftsetzung zum 1. August 2026 (26. Juni 2026; KM42-6512-96/2/2) Der vorliegende Bildungsplan entspricht inhaltlich der finalen Fassung; das Layout weicht noch von der Endfassung ab.
Herausgeber	Ministerium für Kultus Baden-Württemberg Postfach 10 34 42, 70029 Stuttgart
Veröffentlichung	Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), Abteilung 4 Heilbronner Straße 314, 70469 Stuttgart, Telefon 0711 21859-0 www.bildungsplaene-bw.de

Vorwort

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die berufliche Bildung ist das Fundament einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Sie eröffnet jungen Menschen Wege in eine selbstbestimmte Zukunft.

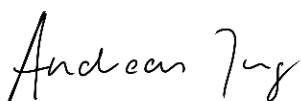
Unsere Welt verändert sich rasant und wir müssen unsere Schülerinnen und Schüler auf diese tiefgreifenden technologischen, ökologischen und sozialen Veränderungen gut vorbereiten. Dazu zählt, dass wir die jungen Menschen in der Schule befähigen, ihr Leben selbstständig, verantwortungsbewusst und zielgerichtet zu gestalten.

Die beruflichen Schulen sind zentrale Lern- und Lebensorte, an denen berufliche Bildung, persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe gleichermaßen stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler erwerben nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern lernen auch, Herausforderungen kreativ und reflektiert zu begegnen. Sie lernen Werte zu leben, Verantwortung zu übernehmen und das demokratische Miteinander aktiv mitzugestalten. Demokratiebildung ist integraler Bestandteil beruflicher Bildung, untrennbar verbunden mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

In einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt ist die Souveränität im Umgang mit Schlüsseltechnologien wie der Künstlichen Intelligenz (KI) eine neue, unverzichtbare Dimension dieser Handlungsfähigkeit. KI verändert berufstypische Prozesse fundamental und rasant. Um in diesem Umfeld bestehen zu können, reicht eine rein technische Anwendung nicht aus; es bedarf der Fähigkeit, KI-gestützte Arbeitsprozesse nicht nur sicher zu steuern, sondern ihren Einsatz auch ethisch einzuordnen und kritisch zu reflektieren. Die bewusste Gestaltung dieser technologischen Transformation ist daher eine Kernaufgabe beruflicher Bildung.

Der vorliegende Bildungsplan setzt den Rahmen zur Umsetzung dieser Ziele. Für die Schülerinnen und Schüler ergibt sich hierdurch die Chance, ihre berufliche Entwicklung aktiv voranzutreiben und sich gezielt auf die Anforderungen einer KI-geprägten Arbeitswelt vorzubereiten.

Die Auseinandersetzung mit zukunftsweisenden Technologien versetzt junge Menschen in die Lage, ihre Zukunft eigenverantwortlich zu gestalten und an der digitalen Transformation unserer Gesellschaft mit Sachverstand und ethischem Kompass mitzuwirken. Damit eröffnen wir tragfähige Zukunftschancen für unsere Schülerinnen und Schüler und tragen maßgeblich zur Sicherung des künftigen Fachkräftebedarfs bei.



Andreas Jung
Minister für Kultus

Erziehungs- und Bildungsauftrag der Berufsschule

Aufgaben und Ziele der Berufsschule¹

Erziehung und Bildung in der Berufsschule gründen sich auf die in Grundgesetz, Landesverfassung und Schulgesetz verankerten Normen und Werte.

Die Berufsschule ist für einen großen Teil der Jugendlichen die Bildungsinstitution, an der sie ihre Schullaufbahn abschließen. Auch daraus ergibt sich ihre hohe pädagogische Bedeutung. Zudem befähigt die Berufsschule zur Ausübung eines Berufes und zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung. Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen im dualen System der Berufsausbildung einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Gemäß ihrer Stellung als eigenständiger Lernort arbeitet die Berufsschule als gleichberechtigter Partner mit den an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen.

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, den Schülerinnen und Schülern den Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz zu ermöglichen. Diese zeigt sich in der Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Die Berufsschule legt die Grundlagen, um in berufs- und fachsprachlichen Situationen adäquat zu handeln. Sie unterstützt lebensbegleitendes Lernen sowie berufliche Flexibilität und Mobilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft und weckt die Bereitschaft zur beruflichen Mobilität in Europa und einer globalisierten Welt. Sie fördert den verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Umgang mit zukunftsorientierten Technologien, digital vernetzten Medien sowie Daten- und Informationssystemen. Diese Ziele werden in allen Typen der Berufsschule verfolgt.

Organisation und Abschluss

In Baden-Württemberg werden die Typen der gewerblichen, kaufmännischen sowie der haus- und landwirtschaftlichen Berufsschule geführt. Ihre besondere Ausprägung erhalten diese Typen in der Berufsschule durch die ihnen zugeordneten Berufsfelder: Agrarwirtschaft; Bautechnik; Chemie, Physik, Biologie; Drucktechnik; Elektrotechnik; Ernährung und Hauswirtschaft; Fahrzeugtechnik; Farbtechnik und Raumgestaltung; Gesundheit; Holztechnik; Körperpflege; Metalltechnik; Textiltechnik und Bekleidung sowie Wirtschaft und Verwaltung.

Die Berufsschule ist eine Pflichtschule. Die Berufsschulpflicht ist für Jugendliche in einem Berufsausbildungsverhältnis an die jeweilige Dauer dieser Ausbildung gekoppelt. Für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag dauert die Pflicht zum Besuch der Berufsschule grundsätzlich 3 Jahre. Die Berufsschule wird als Teilzeitschule, im 1. Schuljahr ggf. auch als Vollzeitschule, geführt.

¹ vgl. auch Rahmenvereinbarung über die Berufsschule der Kultusministerkonferenz

Die Berufsschule schließt mit einer Abschlussprüfung ab. Aufgrund besonderer Vereinbarungen wird in Baden-Württemberg die schriftliche Abschlussprüfung von der Berufsschule und der zuständigen Stellen gemeinsam durchgeführt. Damit wird auch in der Prüfung die gemeinsame Verantwortung der Partner im dualen System der Berufsausbildung wahrgenommen und eine Doppelprüfung für die Schülerinnen und Schüler vermieden.

Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan

Kompetenzorientierung und Unterrichtsgestaltung

Der Bildungsplan ist kompetenzorientiert. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Bestandteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.²

Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Probleme zu lösen. Dieser Begriff umfasst jedoch nicht nur das Können, sondern explizit auch die damit verbundenen motivationalen, volitionalen (willentlichen) und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten. Ziel ist es, Problemlösungen in variablen Situationen nicht nur theoretisch zu kennen, sondern diese erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Zusammenfassend verbindet Kompetenz das, was man weiß und kann, mit der Bereitschaft und dem Willen, dies auch tatsächlich zu tun. Wissen ist der Ausgangspunkt für kompetentes Handeln und damit Voraussetzung für Kompetenz, reicht allein jedoch nicht aus.

Eine zentrale Eigenschaft von Kompetenz ist, dass sie erlernbar ist. Gleichzeitig kann sie nicht im klassischen Sinne „gelehrt“ oder vermittelt werden; sie entwickelt sich vielmehr durch aktives Tun der Schülerinnen und Schüler. Daraus ergibt sich, dass der Unterricht zwingend handlungsorientiert gestaltet sein muss.

Kompetenzorientiertes Unterrichten bedingt kompetenzorientiertes Bewerten in Klassenarbeiten und Prüfungen. Wissen wird nicht als Selbstzweck abgefragt, sondern dient als notwendiges Werkzeug, um Problemstellungen in variablen Situationen erfolgreich zu bewältigen.

² vgl. auch Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe

Didaktisches Konzept und Adressaten

Der Bildungsplan ist als berufsübergreifendes Lernfeld konzipiert. Er fokussiert die Bearbeitung berufstypischer Aufgabenstellungen des jeweils eigenen Ausbildungsberufs der Schülerinnen und Schüler, ist jedoch bewusst offen formuliert, um einen flexiblen Einsatz über verschiedene Ausbildungsberufe und Berufsfelder hinweg zu ermöglichen. Ein besonderer didaktischer Mehrwert ergibt sich aus der Beschulung in berufsübergreifenden Gruppen: Durch den Austausch über unterschiedliche berufliche Kontexte hinweg entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein tieferes Verständnis für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt. Dies gilt auch für eine schulübergreifende Beschulung, die sich insbesondere an Berufsschulzentren anbieten kann.

Über die ausgewiesenen Impulse können leistungstärkere Schülerinnen und Schüler individuell durch Binnendifferenzierung oder gemeinsam im Klassenverbund zusätzliche Kompetenzen aufbauen. Sie ermöglichen den Schülerinnen und Schülern eine vertiefte Auseinandersetzung mit den fachlichen Grundlagen und Funktionsweisen der Künstlichen Intelligenz.

Organisatorischer Rahmen und Zeitrichtwerte

Der Bildungsplan wurde für die gewerblichen, kaufmännischen sowie die haus- und landwirtschaftlichen Berufsschulen in Baden-Württemberg konzipiert. Die der Umsetzung dieses Bildungsplans zugrunde liegenden rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und Prüfung an den Berufsschulen (Berufsschulordnung) in der jeweils gültigen Fassung geregelt. Die Ausgestaltung dieses Angebots als Zusatzqualifikation gemäß den Vorgaben der Berufsschulordnung ist möglich.

Die Wahl des Zeitrichtwertes (40, 60 oder 80 Unterrichtsstunden) obliegt der jeweiligen Schule. Diese Entscheidung orientiert sich sowohl an den verfügbaren Ressourcen als auch am gewünschten Differenzierungsgrad und der fachlichen Tiefe, in der die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen entwickeln sollen. Die zeitliche Einordnung ist variabel gestaltet: Der Unterricht kann sowohl in einem, als auch in zwei Jahren durchgeführt und wahlweise im ersten, zweiten oder dritten Ausbildungsjahr verortet werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Bei der unterrichtlichen Umsetzung sind die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben zum Einsatz von KI-Systemen im Unterricht, insbesondere die Bestimmungen zum Datenschutz und Urheberrecht stets zu berücksichtigen.

Lernfeld

Arbeitsprozesse KI-gestützt gestalten	Zeitrichtwert 40/60/80 Stunden
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, berufstypische Aufgabenstellungen KI-gestützt verantwortungsvoll zu bearbeiten sowie den Nutzen und die Risiken des KI-Einsatzes zu bewerten. Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Potenziale von Künstlicher Intelligenz für betriebliche Arbeitsprozesse (<i>Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung, Entscheidungsunterstützung</i>) und leiten allgemeine Anwendungsfälle (<i>Inhaltserstellung, Automatisierung von Routineaufgaben, Datenanalyse, Dokumentation von Prozessen</i>) ab. Sie identifizieren für eine KI-gestützte Bearbeitung geeignete berufstypische Aufgabenstellungen anhand definierter Kriterien (<i>Zeitersparnis, Qualitätsverbesserung, Mitarbeiterentlastung</i>).^{11,12} Sie recherchieren rechtliche Risiken (<i>DSGVO-Konformität, EU Artificial Intelligence Act (EU AI Act), Urheberrecht bei generierten Inhalten, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bei der Dateneingabe, Transparenzpflichten, Haftungsfragen</i>) und ethische Risiken (<i>Diskriminierung und Verzerrung durch Algorithmen, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit, Datenschutz, Verbreitung von Fehlinformationen und schädlichen Inhalten, Autonomie und menschliche Kontrolle insbesondere bei betrieblichen Human-in-the-Loop-Prozessen, Ressourcenverbrauch, Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Gesellschaft, Auswirkung auf menschliche Fähigkeiten</i>) beim Einsatz Künstlicher Intelligenz und dokumentieren diese als Grundlage für das weitere Vorgehen. Die Schülerinnen und Schüler planen den Einsatz einer KI-Anwendung für eine berufstypische Aufgabenstellung (<i>Ist-Analyse, Ziele, Ressourcen, technische Voraussetzungen und Schnittstellen</i>). Sie erstellen einen Kriterienkatalog zur Bewertung von KI-Anwendungen (<i>Passung zur Aufgabenstellung, Funktionsumfang, Kosten, Integrationsaufwand, technische Kompatibilität, Benutzerfreundlichkeit, Datenschutz, EU AI Act</i>) zur Vorbereitung einer Entscheidung. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen verschiedene KI-Anwendungen anhand des erstellten Kriterienkatalogs. Sie entscheiden sich begründet für eine KI-Anwendung. Die Schülerinnen und Schüler setzen die KI-Anwendung zur zielgerichteten Bearbeitung des ausgewählten Anwendungsfalls ein. Sie interagieren mit der KI-Anwendung durch präzise Eingaben (<i>Daten, Prompts</i>). Sie optimieren die Eingaben iterativ. Sie dokumentieren ihr Vorgehen und die Ausgaben unter Einhaltung betrieblicher Vorgaben.	

Die Schülerinnen und Schüler **prüfen** die Ausgaben von Systemen Künstlicher Intelligenz auf sachliche Richtigkeit, Plausibilität, ethische Unbedenklichkeit, Zielgruppengerechtigkeit und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben (*Marken- und Urheberrecht, Impressumspflicht, Kennzeichnungspflicht*). Sie gleichen die Ausgaben mit den Zielen ihrer Planung ab.

Die Schülerinnen und Schüler **bewerten** ihren Arbeitsprozess anhand der festgelegten Qualitätskriterien (*Zeitersparnis, Qualitätsverbesserung, Mitarbeiterentlastung*). Sie reflektieren den Nutzen und die Grenzen des KI-Einsatzes und entwickeln daraus Handlungsempfehlungen für den zukünftigen Einsatz von KI-Anwendungen. Sie präsentieren ihre Handlungsempfehlungen adressatengerecht.

Anlage

Impulse zur Vertiefung und Erweiterung

- I1** Sie erläutern die Funktionsweisen maschinellen Lernens und die damit verbundenen Probleme (*Trainingsdaten, Reproduktion von Vorurteilen/Bias, Black-Box-Problematik, Halluzinationen, Gefahr des Train to please*).
- I2** Sie differenzieren unterschiedliche Arten von Systemen Künstlicher Intelligenz hinsichtlich ihrer Funktions- und Einsatzweise sowie ihrer Stärken und Schwächen. Sie beurteilen deren Eignung für die Lösung spezifischer berufstypischer Problemstellungen.

Lesehilfe

Arbeitsprozesse KI-gestützt gestalten	Zeitrichtwert: 40/60/80 Stunden	Angabe Zeitrichtwert (inklusive circa 20 % für Leistungsfeststel- lung und Übung)
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, berufstypische Aufgabenstellungen KI-gestützt verantwortungsvoll zu bearbeiten sowie den Nutzen und die Risiken des KI-Einsatzes zu bewerten. Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Potenziale von Künstlicher Intelligenz für betriebliche Arbeitsprozesse (<i>Effizienzsteigerung, Prozessoptimierung, Entscheidungsunterstützung</i>) und leiten allgemeine Anwendungsfälle (<i>Inhaltserstellung, Automatisierung von Routineaufgaben, Datenanalyse, Dokumentation von Prozessen</i>) ab. Sie identifizieren für eine KI-gestützte Bearbeitung geeignete berufstypische Aufgabenstellungen anhand definierter Kriterien (<i>Zeitersparnis, Qualitätsverbesserung, Mitarbeiterentlastung</i>).^{11, 12} Sie recherchieren rechtliche Risiken (<i>DSGVO-Konformität, EU Artificial Intelligence Act (EU AI Act), Urheberrecht bei generierten Inhalten, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bei der Dateneingabe, Transparenzpflichten, Haftungsfragen</i>) und ethische Risiken (<i>Diskriminierung und Verzerrung durch Algorithmen, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit, Datenschutz, [...]</i>)		Kompetenzformulierungen: - beschreiben unter Verwendung eines aktiven Handlungs-verbs eine beobachtbare Handlung - sofern notwendig, sind Mindestinhalte als Eingrenzung aus einer Vielzahl von Aspekten angegeben (kursiv in Klammern)
		Verweise auf Impulse zur Vertiefung und Erweiterung

Anlage

Impulse zur Vertiefung und Erweiterung

- I1** Sie erläutern die Funktionsweisen maschinellen Lernens und die damit verbundenen Probleme (*Trainingsdaten, Reproduktion von Vorurteilen/Bias, Black-Box-Problematik, Halluzinationen, Gefahr des Train to please*).
- I2** Sie differenzieren unterschiedliche Arten von Systemen Künstlicher Intelligenz hinsichtlich ihrer Funktions- und Einsatzweise sowie ihrer Stärken und Schwächen. Sie beurteilen deren Eignung für die Lösung spezifischer berufstypischer Problemstellungen.